



수학 시뮬레이터 제작 보고서

수행평가

[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

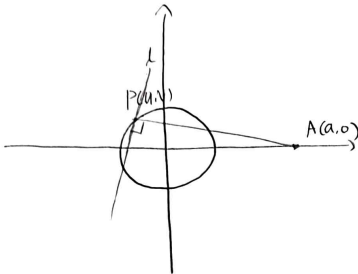
1. 내가 선택한 첫 번째 문제

[플러스 알파 34번 문제-기하]

xy 평면 위에 원 $C: x^2 + y^2 = 1$ 과 점 $A(a, 0)$ 가 있다. 단, a 는 1이 아닌 양의 상수이다. C 위에 점 P 를 잡아, P 를 지나고 선분 AP 에 수직인 직선을 l 이라 하자.

- (1) P 의 좌표를 (u, v) 라 할 때, l 의 방정식을 구하라.
- (2) P 가 C 위를 한 바퀴 돌 때, l 이 지나는 범위를 부등식으로 나타내라.
- (3) (2)에서 구한 부등식의 범위를 도시하라.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)



$$(1) (y-v) = -\frac{u-a}{v}(x-u)$$

$$vy-v^2 = -(u-a)x+u^2-au$$

$$cu-au)x+vy=1-au$$

$$(2) (u-a)x+vy=1-au$$

$$u(x+a)+vy=1+ax$$

$$\cos\theta(a-x) - y\sin\theta = 1+ax$$

$$\sqrt{(a-x)^2+y^2} \sin(\theta+\phi) = 1+ax$$

$$-1 \leq \frac{1+ax}{\sqrt{(a-x)^2+y^2}} \leq 1$$

$$|1+ax| \leq \sqrt{(a-x)^2+y^2}$$

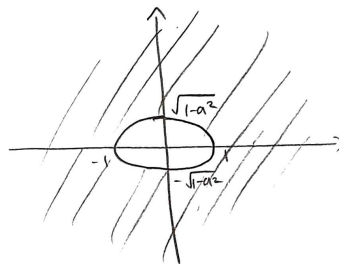
$$(3) (1-ax)^2 \leq (a-x)^2+y^2$$

$$1+a^2x^2-2ax \leq a^2+x^2-2ax+y^2$$

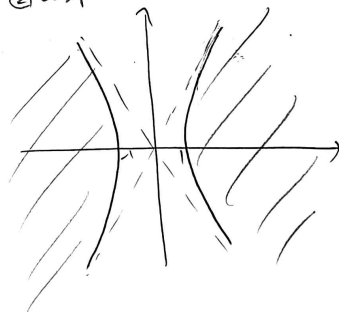
$$(1-a^2)x^2+y^2 \geq 1-a^2$$

$$x^2 + \frac{y^2}{1-a^2} \geq 1$$

(3) ① $0 < a < 1$



② $a > 1$



3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문제는 점 P가 원 위를 움직일 때마다 직선 l의 방향과 위치가 계속 변하므로, 이것이 어떻게 움직여서 타원과 쌍곡선 모양이 나오는지 머릿속으로 생각하기는 매우 어렵다. 따라서 시뮬레이터를 이용하면 직선들이 하나의 도형을 만들어내는 과정을 시각적으로 이해할 수 있다. 또한 점 A(a,0)의 위치 변화에 따라 결과가 어떻게 달라지는지도 직접 확인할 수 있어 탐구 활동에 효과적이다. 이를 통해 해석기하의 식과 실제 도형 사이의 관계를 더욱 쉽게 이해할 수 있다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

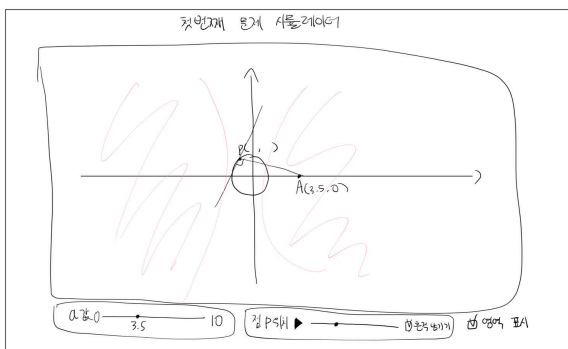
Chat GPT

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

지금부터 이 문제(첫번째 사진)를 시각화해주는 시뮬레이터를 html 로 제작해줘.
참고로 이 문제의 풀이는 두 번째 사진과 같아.

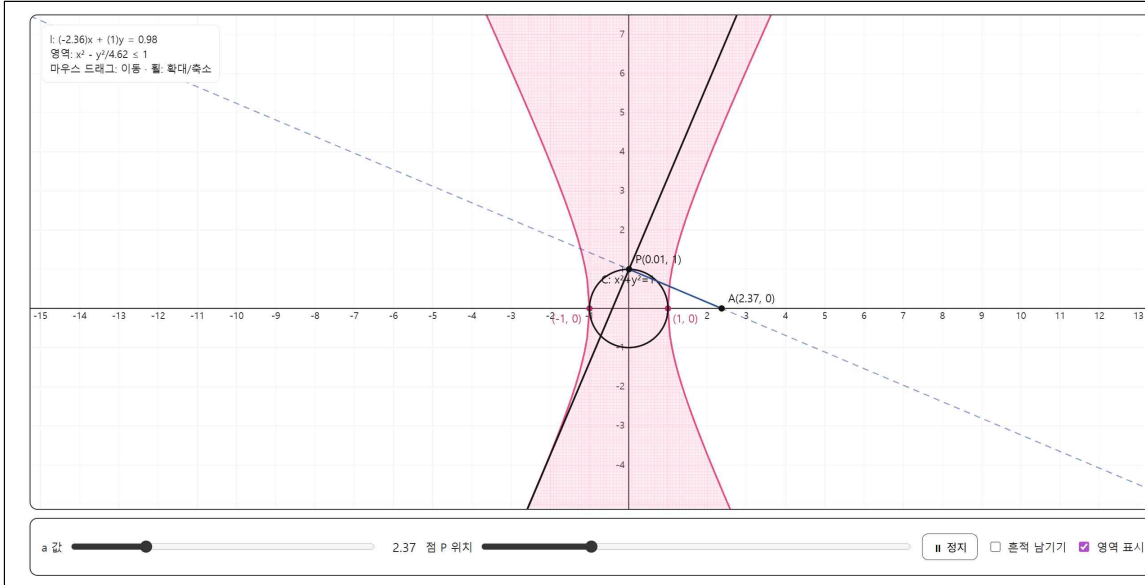
전반적인 UI 의 구성은 세 번째 사진과 같아. 중앙에 좌표평면이 있고, 마우스와 휠로 자유롭게 이동 및 확대/축소할 수 있어야 해. 좌표평면에 원 C 와 점 A, 점 P 모두 그려주고 점 A 와 P를 잇는 직선과 직선 l 모두 그려줘. 점 A 와 P 는 좌표도 표시해줘. 그리고 핑크색으로 현재 a 값에서 직선l 이 지나가는 영역을 색칠해주고 이 영역과 축과 만나는 좌표 등도 표시해줘. 아래쪽에는 변수를 조절할 수 있는 바가 있어. 왼쪽에는 a 값을 0에서 10까지 조절할 수 있는 바가 있고, 그 오른쪽에는 점 P 의 위치를 조절할 수 있는 바가 있어. 그리고 플레이 버튼을 누르면 점 P 가 계속해서 돌도록 해줘. 흔적 남기기 체크박스를 클릭하면 클릭한 시점부터 직선 l 이 지난 곳을 어두운 색으로 계속 표시해줘. 오른쪽에 영역 표시 체크박스는 위에서 설명했던 핑크색으로 직선 l 이 지나가는 부분을 색칠했던거를 보이게 할지말지 하는 버튼이야.

UI에 이상한 요소 넣지 말고 최대한 간결하게 디자인해줘. 그리고 html, css, js를 따로따로 만들지 말고 모두 html 파일 안에 넣어줘.



(세번째 사진)

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

- 흔적 남기기 버튼을 꺼도 흔적이 사라지지 않는다.
- 흔적 남기기 버튼을 눌렀을 때 직선이 지나간 영역이 균일한 밀도로 표시되지 않고 어떤 부분은 진했다 연했다 한다. (일정한 시간차로 직선 위치에 자국을 남기는 것으로 추정) 또한 흔적 남기기 버튼을 누르고 있으면 계속해서 진해진다.
- 분홍색 영역 테두리 선을 없애는게 더 깔끔할 것 같다.
- UI 가 너무 투박하다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

2번째:

다음과 같이 수정해줘.

1. 흔적 남기기 버튼을 체크해제하면 흔적이 사라져야 하는데 계속 남아있는 문제를 고쳐줘
2. 흔적 남기기 버튼을 눌렀을 때 직선이 지나간 영역이 균일한 밀도로 표시되지 않고 어떤 부분은 진했다 연했다 한다. 또한 흔적 남기기 버튼을 누르고 있으면 계속해서 진해진다. 일정한 시간차로 직선 위치에 자국을 남기는 것으로 추정되는데 그러지 말고 그냥 지나간 영역은 균일한 밀도로 회색으로 표시해줘.
3. 분홍색 영역 테두리 선을 없애줘.
4. UI 가 너무 투박해 좀 더 예쁘게 만들어줘.

3번째:

지금 흔적 남기기 버튼을 누르니까 렉이 엄청나게 발생해. 수정해줘. 그리고 왜 영역이 부드러운 곡선으로 표시가 안되고 막 끝애가 네모네모한거야?

4번째:

왜 좌표평면 전체가 분홍색이 된거야 원래대로 흰색으로 해줘

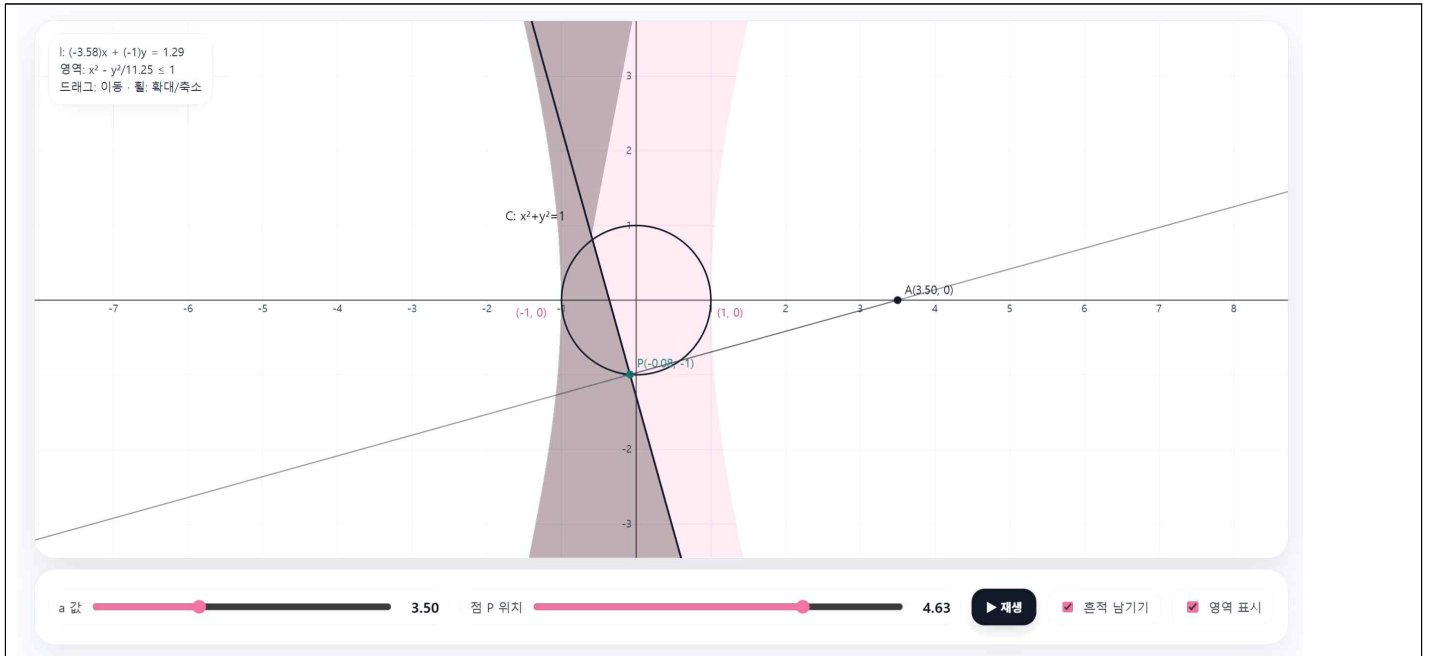
5번째:

아니 여전히 분홍색이잖아 똑바로 고쳐줘

6번째:

아니 지금 영역 표시 해제했을때는 괜찮는데 영역 표시 눌렀을때는 영역 말고 다른 부분도 모두 옅은 핑크색이잖아. 다시 제대로 고쳐

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

좌표평면 조작 및 전체 구조 관찰

조작 방법: 좌표평면을 마우스로 드래그하여 화면을 이동하고, 마우스 휠을 이용해 확대·축소함.

기능: 원 C, 점 A(a,0), 원 위의 점 P, 선분 AP, 그리고 선분 AP에 수직인 직선 l의 관계를 한눈에 확인할 수 있음. 점 A와 점 P의 현재 좌표도 함께 표시되어 기하적 위치 변화를 직관적으로 관찰할 수 있음.

매개변수 a 조절 및 영역 변화 관찰

조작 방법: 화면 하단 왼쪽의 a 값 슬라이더를 마우스로 드래그하여 a 값을 0부터 10까지 조절함.

기능: a 값 변화에 따라 점 A의 위치가 달라지고, 이에 따라 직선 l이 지날 수 있는 영역도 함께 변함. 이를 통해 $a < 1$, $a = 1$, $a > 1$ 일 때 영역의 형태가 어떻게 달라지는지 시각적으로 비교할 수 있음.

점 P의 수동 조작 및 직선 l 변화 관찰

조작 방법: 화면 하단의 P 위치 슬라이더를 드래그하여 원 C 위의 점 P 위치를 수동으로 제어함.

기능: 점 P의 이동에 따라 선분 AP의 기울기와 그에 수직인 직선 l이 실시간으로 변하는 모습을 관찰할 수 있음. 이를 통해 P의 위치와 직선 l의 방향 사이의 관계를 직관적으로 이해할 수 있음.

궤적 자동 생성 및 직선 l의 통과 영역 확인

조작 방법: 화면 하단의 플레이 버튼을 클릭함.

기능: 점 P가 원 C 위를 자동으로 회전하며, 그에 따라 직선 l이 연속적으로 변화함. 흔적 남기기를 체크하면 직선 l이 지나간 위치가 회색 영역으로 표시되어, 실제로 직선 l이 통과한 범위를 직접 확인할 수 있음.

문항 (2) 분석: 직선 l이 지나가는 영역 검증

조작 방법: 영역 표시 체크박스를 켜고, a 값과 점 P의 위치를 조절함.

기능: 현재 a 값에서 직선 l이 지날 수 있는 전체 영역이 분홍색으로 표시됨. 이론적으로 구한 부등식 영역과 실제로 직선 l이 지나간 회색 흔적을 비교하여, 문항 (2)의 결과가 타당한지 시각적으로 검증할 수 있음.

이론 영역과 실제 흔적 비교

조작 방법: 영역 표시와 흔적 남기기를 동시에 켜 뒤, 플레이 버튼을 눌러 점 P를 한 바퀴 이동시킴.

기능: 분홍색 영역은 이론적으로 직선 l이 지날 수 있는 전체 범위를, 회색 흔적은 실제 조작을 통해 직선 l이 지나간 범위를 나타냄. 두 영역을 비교함으로써 풀이에서 얻은 부등식과 시뮬레이션 결과가 일치함을 직관적으로 확인할 수 있음.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

시뮬레이터는 문제의 상황을 정확히 파악하고 풀이 과정을 검토하는 데 도움이 되었다. 흔적 남기기 기능을 사용하면 점 P가 원 위를 한 바퀴 도는 동안 직선 l이 실제로 지나간 부분이 회색으로 표시되기 때문에, 풀이에서 구한 부등식이 나타내는 영역과 비교할 수 있었다. 영역 표시 기능으로 이론적으로 구한 범위를 분홍색으로 나타내고, 실제 직선의 흔적과 겹쳐 보면 두 결과가 거의 일치함을 확인할 수 있어 풀이 검토에도 유용했다. 이를 통해 단순히 식을 계산하는 것에서 끝나는 것이 아니라, 구한 부등식이 실제 기하적 상황에서 어떤 의미를 가지는지 확인할 수 있었다.

다만 시뮬레이터만으로는 부등식이 어떻게 유도되는지까지 완전히 설명해 주지는 않는다. 예를 들어 직선 l의 방정식에서 출발하여 판별식 조건을 이용해 영역의 부등식을 얻는 과정은 여전히 별도의 수식 계산이 필요하다. 따라서 시뮬레이터는 풀이를 대신해 주는 도구라기보다는, 문제 상황을 이해하고 계산 결과가 타당한지 검토하며 풀이 방향에 대한 힌트를 얻는 보조 도구로서 특히 도움이 되었다.

[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제

[2024학년 서울대학교 구술고사]

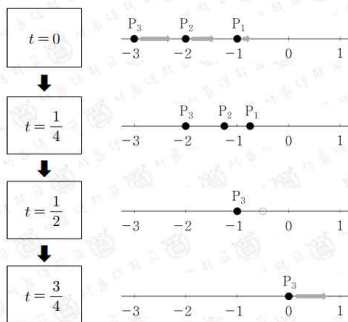
문제 1.

양의 정수 $n(n \geq 2)$ 에 대하여 수직선 위의 n 개의 점 $P_1, \dots, P_n$ 이 다음 [규칙]에 따라 움직이고 있다.

[규칙]

- (가) 점 P_k 는 수직선 위의 점 $-k$ 에서 출발하여 속도 v_k 로 움직인다.
즉, 시간 t 에서 점 P_k 의 위치는 $-k + v_k t$ 이다.
(나) 모든 점들은 동시에 출발하며, 점들의 속도는 다음을 만족한다.
 $0 < v_1 < \dots < v_n$
(다) 두 개 이상의 점이 한 곳에서 만나면 그 점들은 모두 사라진다.
(단, 점들이 동시에 같은 위치에 놓이면 "만남"이라고 한다.)

예를 들어 $n=3$ 인 경우, 3개의 점들이 움직이는 속도가 $v_1=1, v_2=3, v_3=4$ 로 주어지면, 시간 $t=\frac{1}{2}$ 에서 두 점 P_1 과 P_2 가 수직선 위의 점 -1 에서 만나서 사라진다. 점 P_3 는 다른 점과 만나서 사라지지 않고 계속 움직인다.



1-1. $n=5$ 인 경우, 5개의 점들이 움직이는 속도가 다음과 같이 주어져 있다.

v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
1	4	6	18	20

사라지지 않고 계속 움직이는 점을 구하시오.

1-2. $n=6$ 인 경우, 6개의 점들이 움직이는 속도가 다음과 같이 주어져 있다.

v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6
13	15	16	17	22	26

원점을 통과한 뒤 사라지는 점의 개수를 구하시오.

1-3. $n=4$ 인 경우, 4개의 점들이 움직이는 속도가 다음과 같이 주어져 있다.

v_1	v_2	v_3	v_4
12	$3a$	$a+26$	39

단, 제시문의 [규칙]-(나)를 만족하는 실수 a 의 범위는 $4 < a < 13$ 이다.

- (1) 가장 먼저 사라지는 점들을 a 의 값의 범위에 따라 구하시오.
(2) 두 개의 점만 원점을 통과한 뒤 사라지게 되도록 하는 a 의 값의 범위를 구하시오. (단, 어떤 점이 원점에서 다른 점과 만나서 사라졌다면, 이 점은 원점을 통과하지 못한 것으로 한다.)

2. 이 문제의 풀이

$$\begin{aligned}
 1) \quad & x_1 = -1 + t \\
 & x_2 = -2 + 4t \\
 & x_3 = -3 + 6t \\
 & x_4 = -4 + 18t \\
 & x_5 = -5 + 20t
 \end{aligned}
 \rightarrow \text{속도차이 가장 큼. } t = \frac{1}{12} \text{ 만나서 사라짐}$$

$$x_1 \neq x_2: t = \frac{1}{3}$$

$$x_2 \neq x_5: t = \frac{3}{16} \rightarrow \text{먼저 만남}$$

· 사라지기 많은 점: P_1

$$\begin{aligned}
 2) \quad & x_1 = -1 + 13t \\
 & x_2 = -2 + 15t \rightarrow t = \frac{1}{2}, x = \frac{11}{2} \\
 & x_3 = -3 + 16t \\
 & x_4 = -4 + 19t \\
 & x_5 = -5 + 22t \rightarrow t = \frac{1}{5}, x = -\frac{3}{5} \text{ 4라점} \\
 & x_6 = -6 + 26t \rightarrow t = \frac{3}{10}, x = \frac{9}{5} \text{ 사라짐}
 \end{aligned}$$

원점을 통과한 뒤 사라지는 점: 1, 2, 5, 6

(4, 4)

$$3) \quad v_1 = 12 \quad (4 < a < 13)$$

$$v_2 = 3a$$

$$v_3 = a + 26$$

$$v_4 = 39$$

$$\begin{aligned}
 ① \quad & x_1 = -1 + 12t \\
 & x_2 = -2 + 3at \rightarrow \text{속도차 } 3a - 12 \\
 & x_3 = -3 + (a + 26)t \rightarrow \text{속도차 } 26 - 2a \\
 & x_4 = -4 + 39t \rightarrow \text{속도차 } 13 - a
 \end{aligned}$$

$|3 - a| < 26 - 2a$ 이므로 x_4 먼저 사라지기 있음

$$3a - 12 > 26 - 2a \Leftrightarrow a > \frac{38}{5}$$

$$4 < a < \frac{38}{5}: P_2, P_3$$

$$a = \frac{38}{5}: P_1, P_2, P_3$$

$$\frac{38}{5} < a < 13: P_1, P_2$$

②

i) P_1, P_2 먼저 사라짐

$$t = \frac{1}{3a-12} \text{ 에서 } P_1, P_2 \text{ 만남}$$

$$P_3, P_4 \text{ 만남} \Leftrightarrow t > \frac{1}{a}$$

$$\rightarrow x = -4 + 39t > -4 + \frac{39}{a} > 0$$

원점을 지나서 만나므로 P_1, P_2 원점 지나기 전에 만나야 함

$$x = -1 + 12t \leq 0 \quad \frac{1}{3a-12} \leq 0$$

$$12 \leq 3a - 12$$

$$a \geq 8$$

$$\therefore 8 \leq a < 13$$

ii) P_2, P_3 먼저 사라짐

$$P_1, P_4 \quad t = \frac{1}{a}, x = \frac{1}{3} > 0 \text{ 만남}$$

$\rightarrow P_2, P_3$ 원점 지나기 전에 만나야 함

$$t = \frac{1}{26-2a}$$

$$x = -2 + \frac{3a}{26-2a} \leq 0$$

$$9a \leq 52$$

$$\therefore 4 < a \leq \frac{52}{9}$$

$$\begin{aligned}
 & 4 < a \leq \frac{52}{9} \\
 & 8 \leq a < 13
 \end{aligned}$$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

여러개의 공이 동시에 움직이면 무엇이 먼저 만나는지 머릿속으로 생각하기 쉽지 않을 수 있다. $x - t$ 그래프를 그리면 쉽게 비교할 수 있지만 손으로 기울기를 정확히 맞춰가며 그리는 것은 매우 어려운 일이다. 따라서 시뮬레이션을 통해 입자들의 초기 속력을 자유롭게 조절하며 입자가 이동하는 모습과 $x - t$ 그래프를 확인해보면 문제를 더욱 쉽게 해결할 수 있을 것이다.

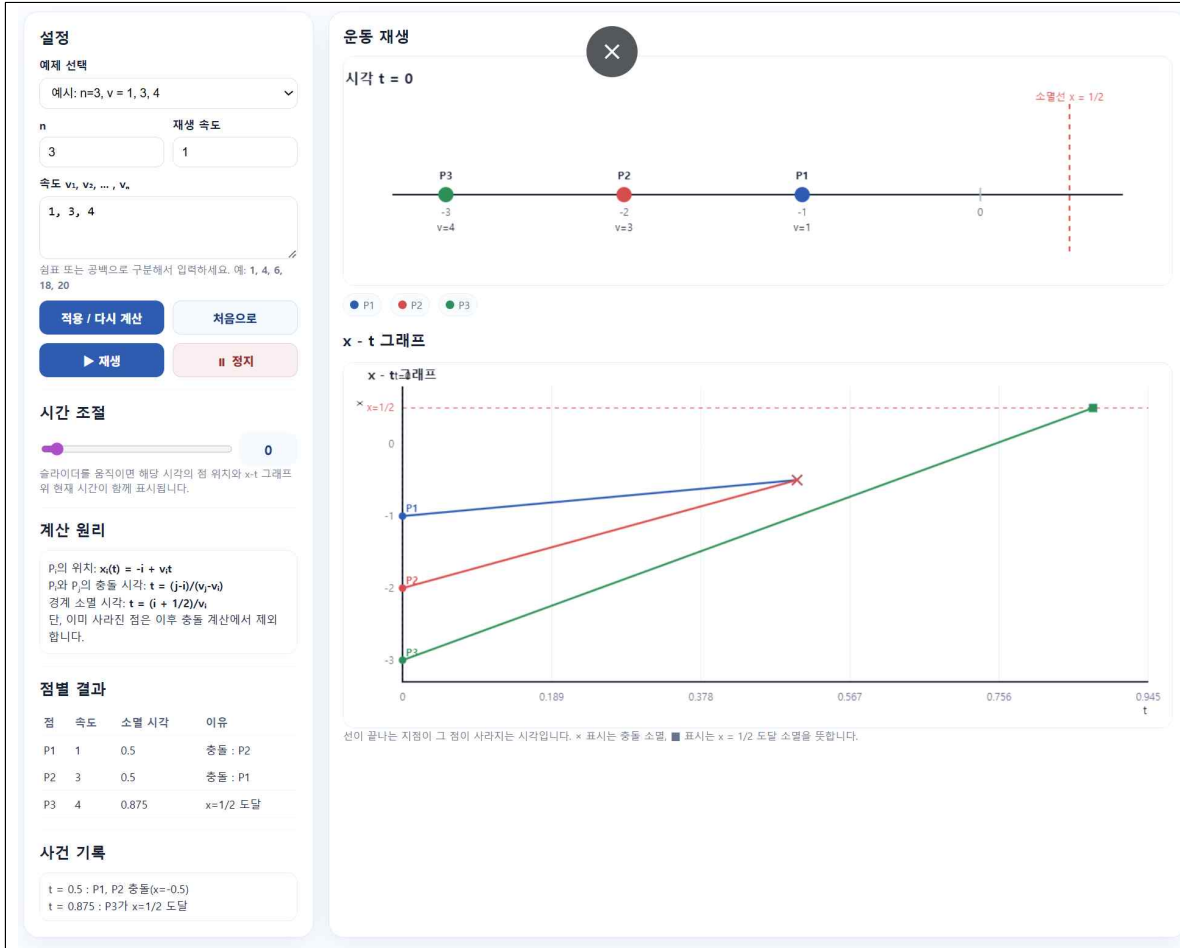
4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

ChatGPT

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

이 문제를 해결하기 위한 시뮬레이션을 html 로 만들어줘.
입자들이 운동하는 모습을 재생할 수 있도록 하고, $x - t$ 그래프를 그려줘.
html, css, js를 하나의 html 파일 안에 모두 넣어줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

- 속도를 1로 설정했음에도 속도가 너무 빠르다
- 입자들의 운동을 보여주는 창에서 '시각' 글씨가 찢릴때가 있다.
- 재생 버튼이 재생과 일시정지를 모두 수행하기 때문에, 정지 버튼은 불필요하다.
- $x = 0.5$ 인 위치에 입자가 도달하면 모두 소멸해버린다.
- 3번 문제를 해결하기 위해 a 값을 조절할 수 있는 슬라이더도 추가하면 좋겠다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

2번째:

다음 사항을 수정해줘 1. 속도를 1로 설정했음에도 속도가 너무 빠르다. 속도를 좀 늦춰줘 2. 입자들의 운동을 보여주는 창에서 '시각' 글씨가 찢릴때가 있다. 수정해줘 3. 재생 버튼이 재생과 일시정지를 모두 수행하기 때문에, 정지 버튼은 필요가 없으니 없애줘. 4. 왜 너 마음대로 $x = 0.5$ 위치에 도달하면 입자가 소멸해버리도록 한거야? 입자의 충돌이 더이상 일어나지 않는 시각과 위치까지 계속 보여줄 수 있도록 해. 5. 3번 문제를 해결하기 위해 a 값을 조절할 수 있는 슬라이더도 추가해줘

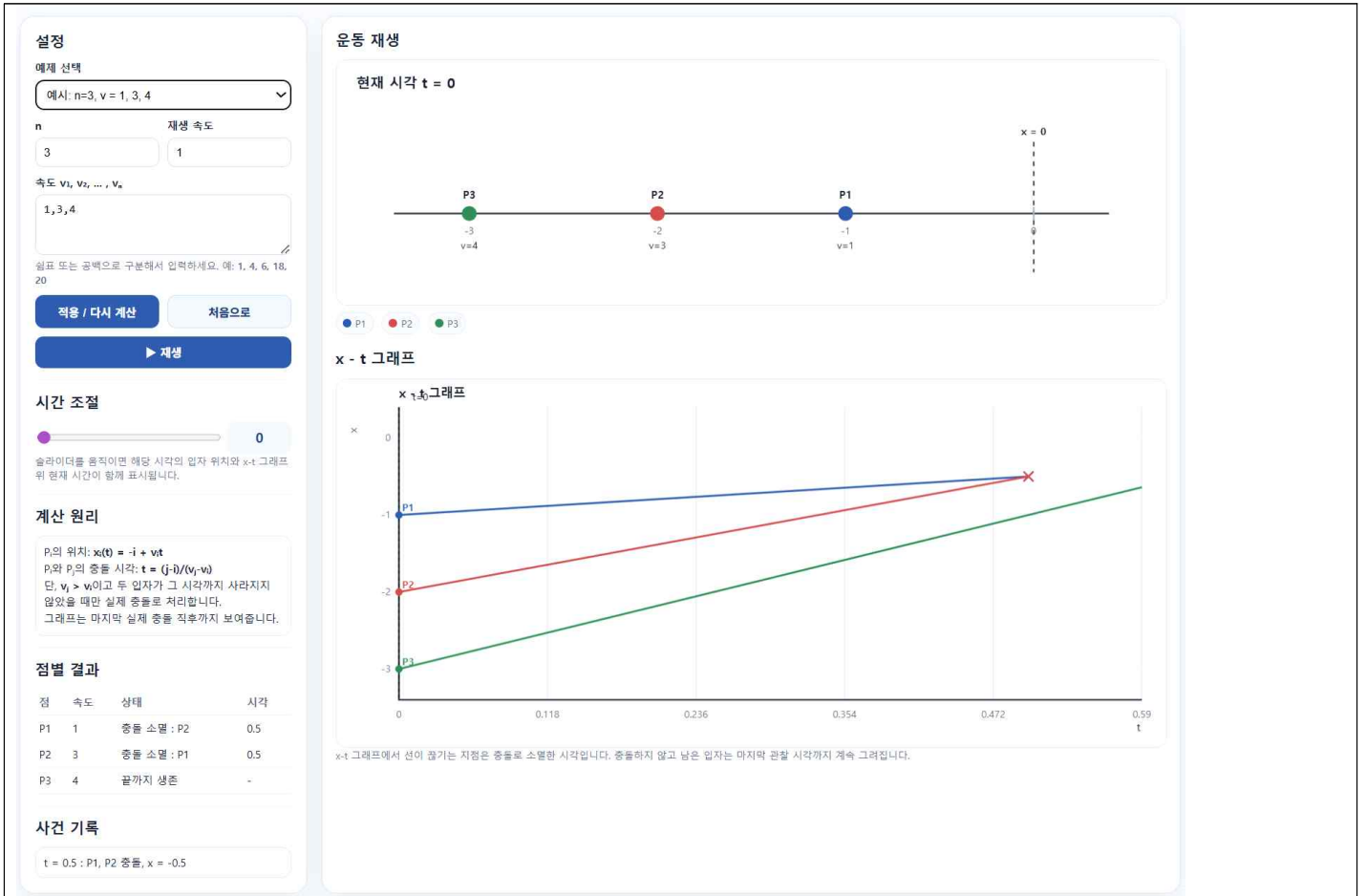
3번째:

$x = 1/2$ 에 도달해도 소멸하지 않고, 실제 소멸만 충돌로 처리합니다 하는 멘트 빼줘
그리고 여전히 속도가 너무 빨라. 속도 더 늦춰줘
그리고 충돌시 충돌한 두 점의 이름이 겹쳐져 나오는 버그가 있어.

4번째:

그 원점 지나서 충돌했는지 지나기 전에 충돌했는지 쉽게 파악할 수 있게 운동 재생 부분에 $x = 0$ 위치에 점선으로 세로선 추가해줘

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

입자 운동 재생

조작 방법: ▶ 재생 버튼을 눌러 입자들의 운동을 시작하고, 다시 누르면 일시정지함.

기능: 시간에 따라 입자들이 이동하고 충돌하는 과정을 직접 관찰할 수 있음.

시간 슬라이더 조작

조작 방법: 시간 슬라이더를 움직여 원하는 시각으로 이동함.

기능: 특정 시각에서 각 입자의 위치와 충돌 여부를 확인할 수 있음.

속도 조건 변경

조작 방법: 문제별 속도 조건을 선택하거나 각 입자의 속도를 직접 입력함.

기능: 속도 변화에 따라 충돌 순서와 소멸 시각이 어떻게 달라지는지 비교할 수 있음.

a 값 조절

조작 방법: a 값 슬라이더를 움직여 값을 변화시킴.

기능: 문항 (3)에서 a 값에 따라 충돌 위치와 시각이 어떻게 바뀌는지 분석할 수 있음.

$x=0$ 기준선 확인

조작 방법: 운동 창의 $x=0$ 점선을 기준으로 충돌 위치를 관찰함.

기능: 충돌이 원점 이전인지 이후인지 쉽게 판단할 수 있음.

x-t 그래프 분석

조작 방법: 운동 재생과 함께 아래의 x-t 그래프를 확인함.

기능: 그래프에서 선이 만나는 지점을 통해 충돌 시각과 위치를 시각적으로 파악할 수 있음.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

시뮬레이터는 입자들의 운동과 충돌 과정을 시각적으로 확인하게 해주어, 문제 상황을 이해하고 풀이 방향을 잡는데 도움이 되었다. 특히 여러 입자가 서로 다른 속도로 움직일 때 어떤 입자들이 먼저 충돌하는지, 충돌 이후 남은 입자들이 어떻게 운동하는지를 직관적으로 파악할 수 있었다. 직접 계산한 충돌 시각과 위치가 시뮬레이터에서 나타나는 충돌 지점과 일치하는지 검토해 볼 수 있었고, $x=0$ 점선을 기준으로 충돌이 원점 이전에 일어났는지 이후에 일어났는지도 쉽게 판단할 수 있었다. 특히나 3번 문제는 a 값을 조절할 때 $x-t$ 그래프가 어떻게 달라지는지 눈으로 관찰하며 문제 풀이에 대한 힌트를 얻을 수도 있었다.

하지만 시뮬레이션은 입자들의 운동 양상을 보여줄 뿐, 실제 충돌이 일어나는 시간 및 위치를 구하기 위해선 직접 방정식을 세워서 계산하는 과정을 거쳐야 했다. 특히 3번 문제에서 왜 특정 a 값을 경계로 충돌 양상이 바뀌는지는 직접 계산해봐야 했다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

생성형 AI는 문제 상황을 시뮬레이션해 문제를 직관적으로 이해할 수 있도록 해준다.. 복잡한 기하적 움직임이나 함수의 변화처럼 머릿속으로만 상상하기 어려운 상황을 동적으로 확인할 수 있게 해 주어, 문제의 핵심 조건을 직관적으로 파악하고 풀이 방향을 세우는 데 도움을 준다. 하지만 생성형 AI가 제공한 시뮬레이터와 설명은 어디까지나 사고를 보조하는 수단일 뿐, 문제의 수학적 본질을 이해하고 엄밀하게 해결하는 과정은 학생 본인이 주도해야 한다. 아이디어를 내고, 식을 세우고, 결과를 수학적 언어로 설명하는 일은 인간(학생)이 직접 해야 본인의 수학 실력 발전 및 학문의 발전에 도움이 된다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

추후 내가 어느 분야에서 일할지 정확하게는 모르겠지만, 실험 혹은 설계를 할 때 매우 유용하게 활용될 수 있을 것 같다. 어떤 물리법칙이 적용되는지 알려주면 이상적인 상황 뿐만 아니라 실제 현실에서도 내가 설계한 작품이 어떻게 동작하는지 확인해 볼 수 있을 것이며, 실험을 할 때에도 기존에는 어려운 프로그램을 사용해서 시뮬레이션을 돌려보아야 했으나 AI를 사용하면 훨씬 간단하게 시뮬레이션을 제작할 수 있다. 실무에서 복잡한 문제를 마주했을 때에 AI를 활용하면 시뮬레이션을 제작하고, 다양한 조건을 비교하며, 더 합리적인 해결 방안을 찾아 나갈 수 있을 것이다.

3. 보고서를 작성하며 느낀점을 간단히 작성하세요.

AI의 코딩 실력이 매우 뛰어나지만 아직까지 부족한 부분들이 있다. 특히나 수정 사항을 반복해서 말해줘도 전혀 알아듣지 못할때가 많고, 또한 요청하지 않은 사항을 마음대로 추가해버리거나, 하나의 요청 사항을 해결하면 다른 부분을 이상하게 바꿔버리거나 할때가 있다. 또한, 코드를 분석해보면 가끔 매우 비효율적으로 짠 코드가 있기도 하다. 따라서 더욱 완성도있는 서비스를 개발하기 위해선 모든 과정을 AI에게 맡기기보단 AI를 모르는 함수 검색 및 오류 해결과 같은 보조 도구로써만 활용하는 것이 바람직하다.